PROGRAMA 04 · 2026

COMPLEMENTO DE PAUSA

Fuerte *después de los 45*

12 SEMANAS EN CASA

HUESOS + MÚSCULO

8 EJERCICIOS ILUSTRADOS



PARA TI, SI…

- sientes que perdiste fuerza
- te preocupan tus huesos
- la ropa te queda distinta
- no sabes por dónde empezar

El músculo responde a cualquier edad.

Tabla de 12 semanas, rutinas fáciles, nutrición para el hueso y un registro para ver tu progreso.

LA IDEA CLAVE

El músculo es tu mejor aliado para esta década

aliado

Tras la menopausia, hueso y músculo cambian rápido. La fuerza dos veces por semana es la recomendación oficial que casi nadie cumple.

hasta 20%
de densidad ósea se puede perder en los 5 a 7 años tras la menopausia.

≈7%
de las mujeres en perimenopausia cumple las recomendaciones de actividad física.

2+
días por semana de fuerza, además de 150–300 min de actividad moderada (OMS).

Fuentes: National Osteoporosis Foundation, citada por Vanderbilt Health (2016); American Heart Association, declaración científica 2020 (resumen del ACC); OMS, recomendaciones de actividad física.

Con la menopausia aumenta la **grasa central** y disminuye la **masa muscular magra**, incluso con peso normal, según la American Heart Association. Esos cambios se asocian a más riesgo cardiovascular.

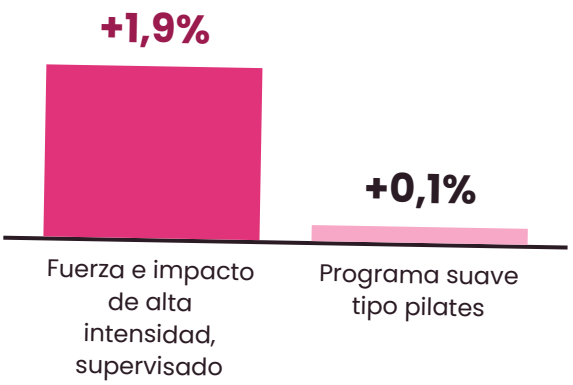
La buena noticia: el músculo responde a cualquier edad. Este programa empieza suave, en casa, y sube la exigencia poco a poco durante 12 semanas.

ANTES DE EMPEZAR

Si tienes osteoporosis, fracturas previas, dolor articular, problemas cardíacos o llevas años sin entrenar, consulta a tu médica o a un fisioterapeuta.

FIG. 04-01

Densidad ósea lumbar en 8 meses



115 mujeres posmenopáusicas con baja masa ósea, 2 sesiones de 45 min por semana. Ensayo MEDEX-OP, *Journal of Bone and Mineral Research*; resumen en *The Hospitalist*.

Matiz honesto: el estudio usó cargas altas supervisadas. Este programa es más suave y no lo reemplaza.

HERRAMIENTA U4-A · EL PLAN

12 semanas, 3 fases, 1 regla

tu ritmo



La regla: si completas todas las series con buena técnica y te sobran 2 repeticiones, sube un poco la carga la semana siguiente.

SEMANAS 1–4

Base

SESIONES 2 por semana

SERIES 2 × 10–12

CARGA Peso corporal o mancuernas livianas

META Aprender la técnica y crear el hábito. Sin dolor que dure más de 48 h.

SEMANAS 5–8

Construir

SESIONES 2–3 por semana

SERIES 3 × 8–12

CARGA Mancuernas medias o banda más firme

META Subir carga con la regla y sumar equilibrio al final.

SEMANAS 9–12

Fortalecer

SESIONES 3 por semana

SERIES 3 × 6–10

CARGA La que haga exigentes las 2 últimas repeticiones

META Sostener lo ganado y planear cómo seguir.

Programa sugerido por el equipo editorial, basado en la recomendación de la OMS de fortalecer los grandes grupos musculares 2 o más días por semana. No es una prescripción individual.

Una semana tipo (fase Construir)

FIG. U4-02

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
Fuerza A	Caminata 30 min	Equilibrio y movilidad	Fuerza B	Caminata 30 min	Fuerza A (opcional)	Descanso activo

Cálculo propio: 5 caminatas moderadas de 30 minutos suman 150 minutos semanales, el mínimo que recomienda la OMS.

Seguridad, siempre

1. Calienta 5 minutos: marcha en el sitio, círculos de hombros y cadera.
2. Exhala en el esfuerzo. No contengas la respiración.
3. Dolor agudo o mareo: para y consulta.
4. Con osteoporosis, pregunta qué movimientos de columna evitar.

¿CUÁNTO DEBE COSTAR?

Muy fácil | Fácil | Moderado | **Exigente** | Máximo

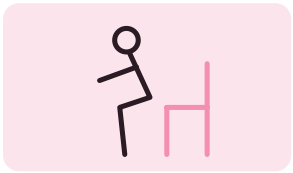
Apunta a **«exigente»** en las últimas repeticiones, sin llegar al máximo. ¿Dormiste mal? Quédate en «moderado»: también cuenta.

HERRAMIENTA U4-B · BIBLIOTECA

Ocho movimientos, dos rutinas *en casa*



Alterna **Fuerza A** y **Fuerza B** con las series de tu fase. Descansa 60–90 segundos entre series.



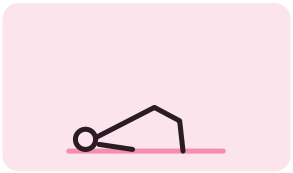
1. Sentadilla a silla — A

· Pies al ancho de cadera, silla detrás.
· Cadera atrás, baja hasta rozar el asiento.
· Empuja el suelo y sube exhalando.



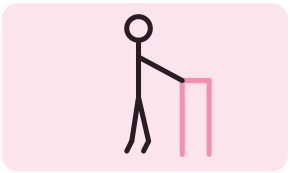
2. Remo con apoyo — A

· Una mano en la mesa, espalda recta.
· Tira la mancuerna hacia la cadera.
· Baja despacio. Cambia de lado.



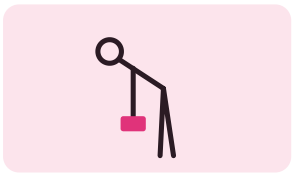
3. Puente de glúteo — A

· Boca arriba, rodillas dobladas.
· Aprieta glúteos y eleva la cadera.
· Sostén 2 segundos y baja.



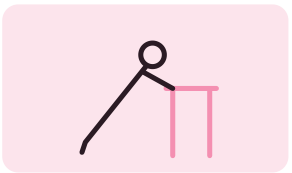
4. Elevación de talones — A

· De pie, apóyate en una silla.
· Sube a las puntas de los pies.
· Baja en 3 segundos.



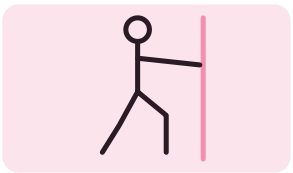
5. Peso muerto rumano — B

· Mancuernas delante, rodillas suaves.
· Cadera atrás, espalda recta.
· Sube apretando glúteos.



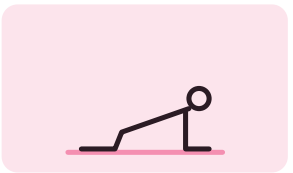
6. Flexión inclinada — B

· Manos en una mesa firme, cuerpo recto.
· Baja el pecho hacia el borde.
· Empuja. Más bajo = más difícil.



7. Zancada estática — B

· Un pie adelante, mano en la pared.
· Baja la rodilla de atrás en vertical.
· Sube. Termina un lado y cambia.



8. Plancha en rodillas — B

· Antebrazos y rodillas en el suelo.
· Línea recta, abdomen firme.
· Sostén 15–30 s respirando.

CIERRE DE CADA SESIÓN · EQUILIBRIO

Apoyo en un pie junto a una silla, 20–30 segundos por lado, 2 veces. Cuando sea fácil, suelta la mano.

¿SIN MANCUERNAS?

Botellas de agua, una mochila con libros o bandas elásticas sirven para empezar. Lo importante es progresar.

NUTRICIÓN PARA EL HUESO

El hueso también se come



1.200 mg
de calcio al día para mujeres de 51 a 70 años (y desde los 71).

600 UI
de vitamina D al día de 51 a 70 años; 800 UI desde los 71.

Dónde está el calcio: leche, yogur y quesos; bebidas vegetales fortificadas; sardinas o salmón en lata con espinas; tofu con calcio; col rizada, brócoli; almendras.

Ojo con el exceso: 2.000 mg de calcio y 4.000 UI de vitamina D al día son topes de seguridad, no metas. Antes de tomar suplementos, consúltalo.

Fuentes: NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos, «Calcio» (rev. 19 sep. 2023); Institute of Medicine (National Academies), informe sobre calcio y vitamina D, 30 nov. 2010.

Herramienta U4-C · Registro de 12 semanas

MARCA Y ANOTA

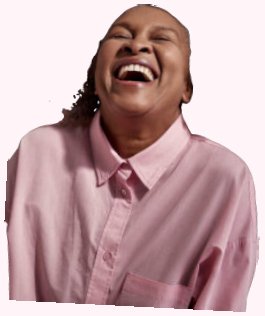
SEM.	FASE	FUERZA	CAMINATAS	CARGA / NOTA
1	Base	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
2	Base	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
3	Base	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
4	Base	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
5	Construir	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
6	Construir	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
7	Construir	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
8	Construir	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
9	Fortalecer	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
10	Fortalecer	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
11	Fortalecer	☐☐☐	☐☐☐☐☐	
12	Fortalecer	☐☐☐	☐☐☐☐☐	

Proteína en cada comida. Huevo, legumbres, pescado, pollo, yogur o tofu ayudan a que el entrenamiento rinda. Pregunta a tu médica o nutricionista cuánto necesitas.

Semanas 1 y 12: haz tu prueba de partida (página 06) y compara. Tu propio progreso es el dato que importa.

HERRAMIENTA U4-D · PRUEBA DE PARTIDA

Mide hoy. Compara en la semana 12.



PRUEBA	SEMANA 1	SEMANA 12
Sentadillas a silla en 30 segundos (n.º)		
Apoyo en un pie sin manos (segundos, cada lado)		
Plancha en rodillas (segundos)		
Carga que uso en el remo (kg o tipo de banda)		
Cómo me siento al subir escaleras (1 a 5)		

Son pruebas de seguimiento personal, no diagnósticas. Hazlas siempre en las mismas condiciones.

Después de la semana 12

1. Mantén 2 o 3 sesiones de fuerza por semana: el hábito es lo que protege.
2. Repite la fase Fortalecer con cargas nuevas o añade un ejercicio.
3. Pregunta a tu médica si te corresponde una densitometría y lleva tus registros.

Cada repetición es una conversación *con tus huesos*

Fuentes de este programa

Organización Mundial de la Salud. «Physical activity» (recomendaciones por edad). who.int/initiatives/behealthy/physical-activity

El Khoudary SR et al. «Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk». American Heart Association, *Circulation*, 2020. Resumen: American College of Cardiology, 10 dic. 2020. acc.org/.../Menopause-Transition-and-CVD-Risk

Vanderbilt Health. «Women: what you need to know about bone loss», 5 ene. 2016 (cita a la National Osteoporosis Foundation). my.vanderbilthealth.com/women-what-you-need-to-know-about-bone-loss

Ensayo MEDEX-OP, *Journal of Bone and Mineral Research*; resumen en *The Hospitalist*, «Better bone builder: high-intensity exercise vs. Pilates». blogs.the-hospitalist.org/.../better-bone-builder

NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos. «Calcio: hoja informativa en español», rev. 19 sep. 2023. ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-DatosEnEspanol

National Academies (Institute of Medicine). Informe sobre ingestas de calcio y vitamina D, 30 nov. 2010. nationalacademies.org/news/iom-report-sets-new-dietary-intake-levels...

Este programa informa y no reemplaza la evaluación de tu médica, fisioterapeuta o entrenador. No promete resultados específicos: cada cuerpo responde distinto.